FEDERAL BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, ISLAMABAD

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2025

BIOLOGY

Past Paper 2025 • Paper Code: 1SA-I 25006-10061(B) / 1SA-I 25006-12061(D)

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

VERSION B

SECTION – A (Objective Type)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 10061 (Version B)

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Note: Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Q1. Study of fossils is a part of:

(A) Paleontology
(B) Ecology
(C) Anatomy
(D) Cytology

فوسلز کا مطالعہ کس کا حصہ ہے؟

(A) پیلیونٹولوجی
(B) ایکولوجی
(C) اناٹومی
(D) سائٹولوجی

Q2. If human and cats belong to same class, they must belong to same: _____.

(A) Genus
(B) Family
(C) Order
(D) Phylum

انسان اور بلی کا تعلق ایک کلاس سے ہو تو ان کا ایک ہی _____ ہونا چاہیے۔

(A) جینس
(B) فیملی
(C) آرڈر
(D) فائلم

Q3. Colonial organization is the unique feature of kingdom:

(A) Animalia
(B) Fungi
(C) Protista
(D) Plantae

کالونیل آرگنائزیشن کس کنگڈم کی منفرد خصوصیت ہے؟

(A) اینیمیلیا
(B) فنجائی
(C) پروٹسٹا
(D) پلانٹی

Q4. Which organelle is considered as protein factory of cell?

(A) Mitochondria
(B) Nucleus
(C) Ribosome
(D) Lysosome

کس آرگنیل کو سیل کی پروٹین فیکٹری سمجھا جاتا ہے؟

(A) مائٹوکونڈریا
(B) نیوکلیئس
(C) رائبوسوم
(D) لائسوسوم

Q5. Which system is involved in regulating blood glucose level?

(A) Endocrine system
(B) Skeletal system
(C) Immune system
(D) Nervous system

خون میں گلوکوز کی سطح کو کنٹرول کرنے میں کون سا سسٹم شامل ہے؟

(A) اینڈوکرائن سسٹم
(B) سکیلیٹل سسٹم
(C) امیون سسٹم
(D) نروس سسٹم

Q6. Which one cannot be the part of pyrimidine?

(A) Adenine
(B) Cytosine
(C) Thymine
(D) Uracil

نائٹروجنی بیسز میں سے کون سی پیریمڈین کا حصہ نہیں ہو سکتا:

(A) ایڈینین
(B) سائٹوسین
(C) تھائیمین
(D) یوراسل

Q7. During translation sequence of amino acids in the protein molecule is decided on the basis of sequence of nucleotides in:

(A) tRNA
(B) mRNA
(C) rRNA
(D) DNA

پروٹین کے مالیکیول کی ٹرانسلیشن میں امینو ایسڈز کی ترتیب کا فیصلہ نیوکلیوٹائیڈز میں ترتیب سے کیا جاتا ہے۔

Q8. NADH releases _____ when it passes through electron transport chain.

(A) 2 ATP molecules
(B) 3 ATP molecules
(C) 20 ATP molecules
(D) 36 ATP molecules

NADH الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین سے گزرنے پر _____ بناتا ہے۔

(A) 2 ATP مالیکیولز
(B) 3 ATP مالیکیولز
(C) 20 ATP مالیکیولز
(D) 36 ATP مالیکیولز

Q9. Light dependent reactions of photosynthesis occur in which part of cell?

(A) Thylakoid membrane
(B) Stroma
(C) Grana
(D) Cytoplasm

فوٹوسنتھیسز کی لائٹ ڈیپنڈنٹ ری ایکشن سیل کے کس حصے میں ہوتا ہے؟

(A) تھائلاکائیڈ ممبرین
(B) سٹروما
(C) گرانا
(D) سائٹوپلازم

Q10. Food prepared in leaves is transported by: _____.

(A) Xylem
(B) Phloem
(C) Mesophyll
(D) Guard cell

پتوں میں تیار شدہ خوراک کو _____ جزوں منتقل کرتا ہے۔

(A) زائلم
(B) فلوئم
(C) میزوفل
(D) گارڈ سیل

Q11. The evolutionary process by which new biological species arise is called:

(A) Natural selection
(B) Artificial selection
(C) Selective breeding
(D) Speciation

ارتقائی عمل جس میں نئی حیاتیاتی انواع پیدا ہوتی ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟

(A) قدرتی انتخابات
(B) مصنوعی انتخاب
(C) انتخابی افزائش
(D) سپیسی ایشن

Q12. The first cell or tiny piece of parent plant used in tissue culture is called:

(A) Plantlet
(B) Seedling
(C) Explant
(D) Callus

ٹشو کلچر میں مستعمل پیرنٹ پلانٹ کا پہلا سیل یا چھوٹا ٹکڑا کیا کہلاتا ہے؟

(A) پلانٹلیٹ
(B) سیڈلنگ
(C) ایکسپلانٹ
(D) کیلاس

SECTIONS – B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:45 Hours | **Maximum Marks:** 53 | **Paper Code:** 1SA-I 25006 (B)

Note: Answer any eleven parts from Section 'B' and attempt any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answers neatly and legibly.

Q2. Attempt the following parts. (11 x 3 =33)

سوال نمبر 2۔ درج شدہ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) [03] Complete the table: Branch of Biology بائیولوجی کی شاخ | Area of study ایریا آف سٹڈی — Pharmacology فارماکولوجی | _____; _____ | Study of cells خلیات کا مطالعہ; Cytology سائٹولوجی | _____ — OR (Marks 03) — Complete the table: Name of group of organism جانداروں کے گروپ کا

نام | Composition of cell wall سیل وال کی ترکیب — Algae الجی | _____; _____ | Chitin کائٹن; Bacteria بیکٹیریا | _____

ٹیبل مکمل کریں: — یا — ٹیبل مکمل کریں:

(ii) [03] What is meant by double fertilization? — OR (Marks 03) — Outline taxonomic hierarchy of human up to taxon of phylum.

ڈبل فرٹیلائزیشن سے کیا مراد ہے؟ — یا — فائلم کے ٹیکسان تک انسان کی درجہ بندی کا خاکہ بنائیں۔

(iii) [1+2] Draw a structural formula of an amino acid and label its four groups. — OR (Marks 03) — How does comparative anatomy provide an evidence of evolution?

امینو ایسڈ کا سٹرکچرل فارمولا بنائیں اور اس کے چار گروپس کو لیبل کریں۔ — یا — تقابلی اناٹومی ارتقاء کا ثبوت کیسے فراہم کرتی ہے؟

(iv) [03] Differentiate between activator and co-enzyme with examples. — OR (Marks 03) — Enlist any three sources of variations that lead to evolution.

مثالوں کے ساتھ ایکٹیویٹر اور کو انزائم کے درمیان فرق کریں۔ — یا — تغیرات کے کوئی سے تین ذرائع کی نشاندہی کریں جو ارتقاء کی طرف لے جاتے ہیں۔

(v) [03] Why are viruses considered to be at borderline between living and non-living organisms? — OR (Marks 1x3) — State any three structural advantages of a plant cell.

وائرس کو جانداروں اور غیر جانداروں کے درمیان بارڈر لائن کیوں سمجھا جاتا ہے؟ — یا — پودوں کے سیل کی کوئی سے تین سٹرکچرل فوائد تحریر کریں۔

(vi) [1+2] Identify the event of mitosis shown in figure and briefly explain it. [A printed figure showing a stage of mitosis is next to this part in the source scan] — OR (Marks 1+2) — Identify the level of organization in given diagram and enlist any four examples of that level of organization. [A printed diagram of the human heart is next to this part in the source scan]

شکل میں دکھائے گئے مائٹوسس کے واقعے کی شناخت کریں اور مختصر وضاحت کریں۔ — یا — دی گئی شکل میں تنظیم کی سطح کی شناخت کریں اور اس سطح کی کوئی سے چار مثالیں دیں۔

(vii) [03] How does meiosis contribute in maintaining the number of chromosomes? — OR (Marks 1+2) — State TACT theory and enlist names of its factors.

میوسس کروموسومز کی تعداد کو برقرار رکھنے میں کیسے کردار ادا کرتی ہے؟ — یا — TACT تھیوری بیان کریں اور اس کے عوامل کے نام لکھیں۔

(viii) [03] Illustrate the importance of nitrogen in protein synthesis. — OR (Marks 03) — Write one role each of hormones, fibrinogen and keratin as proteins in the cells of human body.

پروٹین کی تشکیل میں نائٹروجن کی اہمیت واضح کریں۔ — یا — انسانی جسم میں خلیات میں ہارمونز، فائبرینوجن اور کیراٹن کے بطور پروٹین ایک ایک کردار لکھیں۔

(ix) [03] How are transpiration and leaf surface area related? — OR (Marks 03) — Why is ATP considered as energy currency of cell?

ٹرانسپائریشن اور پتے کی سطح کا رقبہ کیسے متعلق ہیں؟ — یا — اے ٹی پی کو سیل کی توانائی کی کرنسی کیوں کہا جاتا ہے؟

(x) [1+2] Identify the plant breeding technique in figure and briefly explain it. [Printed figures of grafting (Scion / Stock) are next to this part in the source scan] — OR (Marks 1+2) — Identify and briefly explain the level of organization in the given diagram. [A printed diagram of a neuron is next to this part in the source scan]

شکل میں پودوں کی افزائش کی تکنیک کی شناخت کریں اور اس کی مختصر وضاحت کریں۔ — یا — دی گئی شکل میں تنظیم کی سطح کی شناخت اور مختصر وضاحت کریں۔

(xi) [1.5+1.5] Briefly explain theory and law with examples. — OR (Marks 03) — Briefly explain non-competitive inhibition of enzyme.

مثالوں کے ساتھ تھیوری اور قانون کی مختصر وضاحت کریں۔ — یا — ایک انزائم کی غیر مسابقتی روک تھام کی مختصر وضاحت کریں۔

Q3. (Marks 05) Discuss the connection of biology with: i. Physics **فزکس** ii. Chemistry **کیمسٹری** iii. Computer **کمپیوٹر** iv. Geography **جغرافیہ** v. Economics **معاشیات** — OR (Marks 3+2) — Draw a labeled sketch of life cycle of flowering plant and explain the formation of male gametophyte.

بائیولوجی کا درج ذیل شعبوں کے ساتھ تعلق بیان کریں: — یا — پھولدار پودے کے لائف سائیکل کا لیبل شدہ خاکہ بنائیں اور میل گیمیٹوفائٹ کی تشکیل کی وضاحت کریں۔

Q4. (Marks 2+3) Draw a cross-sectional view of leaf and highlight functions of epidermal, mesophyll and vascular tissues. — OR (Marks 1+4) — What is aerobic Respiration? Explain its four steps.

پتے کا کراس سیکشنل ویو بنائیں اور اپیڈرمل، میزوفل اور واسکولر ٹشوز کے افعال بیان کریں۔ — یا — ایروبک ریسپائریشن کیا ہے؟ اس کے چار مراحل کی وضاحت کریں۔

Q5. (Marks 1+2+2) Draw labeled sketch of nucleus. Explain its structure and function. — OR (Marks 1x5) — Elaborate any five adaptations in plants for excretion.

نیوکلیئس کا لیبل شدہ خاکہ بنائیں اور اس کی ساخت اور کام کی وضاحت کریں۔ — یا — اخراج کے لیے پودوں میں کوئی سی پانچ ایڈاپٹیشنز بیان کریں۔

Q6. (Marks 1+4) Draw and explain phases of karyokinesis of mitosis. — OR (Marks 2+2+1) — Elaborate classification of carbohydrates on the basis of saccharide unit in the molecule.

مائٹوسس کے کیریوکائنیسس کے مراحل کا خاکہ بنائیں اور وضاحت کریں۔ — یا — مالیکیول میں سیکرائیڈ یونٹ کی بنیاد پر کاربوہائیڈریٹس کی درجہ بندی کی وضاحت کریں۔

VERSION D

SECTION – A (Objective Type)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 12061 (Version D)

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Note: Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Q1. Study of inserting human insulin gene in bacteria is related with:

(A) Biochemistry
(B) Molecular Biology
(C) Cell Biology
(D) Biotechnology

بیکٹیریا میں انسانی انسولین جین داخل کرنے کا مطالعہ کس شعبے سے متعلق ہے؟

(A) بائیو کیمسٹری
(B) مالیکیولر بائیولوجی
(C) سیل بائیولوجی
(D) بائیوٹیکنالوجی

Q2. A multicellular heterotrophic eukaryotic organism having chitinous cell wall is the member of kingdom:

(A) Animalia
(B) Plantae
(C) Fungi
(D) Protista

ایک ملٹی سیلولر، ہیٹروٹرافک یوکیریوٹک جاندار جس کا سیل وال کائٹن کا ہو کس کنگڈم کا رکن ہے؟

(A) اینیمیلیا
(B) پلانٹی
(C) فنجائی
(D) پروٹسٹا

Q3. A _____ is a group of related genera.

(A) Family
(B) Order
(C) Class
(D) Phylum

فیملی ایک جنس کے متعلقہ گروپ کا ایک اکٹھا درجہ کون سا ہوتا ہے؟

(A) فیملی
(B) آرڈر
(C) کلاس
(D) فائلم

Q4. Identify organelle which lacks its own DNA:

(A) Nucleus
(B) Chloroplast
(C) Mitochondria
(D) Golgi complex

آرگنیل کی شناخت کریں جس کا اپنا ڈی این اے نہ ہو۔

(A) نیوکلیئس
(B) کلوروپلاسٹ
(C) مائٹوکونڈریا
(D) گولجی کمپلیکس

Q5. If tissue is not formed at a certain level of organization, which next level will not form?

(A) Atomic level
(B) Molecular level
(C) Organelle level
(D) Organ level

اگر تنظیم کے ایک لیول پر ٹشو نہیں بنتے تو کون سا اگلا لیول نہیں بنے گا؟

(A) ایٹمک لیول
(B) مالیکیولر لیول
(C) آرگنیل لیول
(D) آرگن لیول

Q6. DNA contains all other nitrogenous bases, EXCEPT:

(A) Adenine
(B) Uracil
(C) Thymine
(D) Guanine

ڈی این اے میں دیگر تمام نائٹروجنس بیسز موجود ہوتے ہیں سوائے:

(A) ایڈینین
(B) یوراسل
(C) تھائیمین
(D) گوانین

Q7. In DNA, the "rungs" of ladder are formed between pair of:

(A) Phosphate groups
(B) Sugar molecules
(C) Nitrogenous bases
(D) Nucleotides

ڈی این اے میں سیڑھی کے ڈنڈے کس کے درمیان جوڑوں کے ذریعے بنتے ہیں؟

(A) فاسفیٹ گروپس
(B) شوگر مالیکیولز
(C) نائٹروجنس بیسز
(D) نیوکلیوٹائیڈز

Q8. $FADH_2$ releases _____ when it passes through electron transport chain.

(A) 2 ATP molecules
(B) 3 ATP molecules
(C) 20 ATP molecules
(D) 36 ATP molecules

$FADH_2$ الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین سے گزرنے پر _____ بناتا ہے۔

(A) 2 ATP مالیکیولز
(B) 3 ATP مالیکیولز
(C) 20 ATP مالیکیولز
(D) 36 ATP مالیکیولز

Q9. Which step of aerobic respiration uses oxygen as final acceptor to produce water?

(A) Glycolysis
(B) Krebs cycle
(C) Formation of acetyl CO-A
(D) Electron transport chain

ایروبک ریسپائریشن کا کون سا مرحلہ پانی پیدا کرنے کے لیے آکسیجن کو فائنل ایکسیپٹر کے طور پر استعمال کرتا ہے؟

(A) گلائیکولائسس
(B) کربس سائیکل
(C) ایسٹائل کو اے کی تشکیل
(D) الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین

Q10. Food prepared in leaves is transported by: _____.

(A) Xylem
(B) Phloem
(C) Mesophyll
(D) Guard cell

پتوں میں تیار شدہ خوراک کو _____ جزوں منتقل کرتا ہے۔

(A) زائلم
(B) فلوئم
(C) میزوفل
(D) گارڈ سیل

Q11. The differences shown by the individuals of the same species are called:

(A) Evolution
(B) Speciation
(C) Variation
(D) Competition

ایک ہی نوع کے افراد کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کو کیا کہا جاتا ہے؟

(A) ارتقاء
(B) سپیسی ایشن
(C) تغیرات
(D) مقابلہ

Q12. Which is NOT an example of bulb?

(A) Tulip
(B) Onion
(C) Lili
(D) Garlic

درج شدہ میں سے کیا بلب کی مثال نہیں ہے؟

(A) ٹیولپ
(B) پیاز
(C) للی
(D) لہسن

SECTIONS – B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:45 Hours | **Maximum Marks:** 53 | **Paper Code:** 1SA-I 25006 (D)

Note: Answer any eleven parts from Section 'B' and attempt any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answers neatly and legibly.

Q2. Attempt the following parts. (11 x 3 =33)

سوال نمبر 2۔ درج شدہ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) [03] Complete the table: Branch of Biology بائیولوجی کی شاخ | Area of study ایریا آف سٹڈی — Pathology پیتھالوجی | _____; _____ | Microscopic study of tissues ٹشوز کا خوردبینی مطالعہ; Paleontology پیلیونٹولوجی | _____ — OR (Marks 03) — Complete the table: Cytoskeleton unit

سائٹو سکیلیٹن کا یونٹ | Protein unit پروٹین یونٹ — Intermediate filament انٹرمیڈیٹ فلامنٹ | _____;
_____ | Tubulin ٹیوبولن; Microfilaments مائیکرو فلامنٹس | _____

ٹیبل مکمل کریں: — یا — ٹیبل مکمل کریں:

(ii) [03] What is meant by alternation of generation? — OR (Marks 03) — Outline taxonomic hierarchy of pea up to taxon of phylum.

الٹرنیشن آف جنریشن سے کیا مراد ہے؟ — یا — فائلم کے ٹیکسان تک مٹر کی درجہ بندی کا خاکہ بنائیں۔

(iii) [03] Lipids contain double amount of energy than carbohydrates and proteins. Why? — OR (Marks 03) — How does paleontology provide an evidence of evolution?

لپڈز میں کاربوہائیڈریٹس اور پروٹینز سے دوگنا توانائی ہوتی ہے۔ کیوں؟ — یا — پیلیونٹولوجی ارتقاء کا ثبوت کیسے فراہم کرتی ہے؟

(iv) [1+2] What is meant by metabolism? Differentiate between catabolism and anabolism by examples. — OR (Marks 1x3) — State any three points of theory of evolution proposed by Darwin.

میٹابولزم سے کیا مراد ہے؟ کیٹابولزم اور اینابولزم کے درمیان مثالوں سے فرق واضح کریں۔ — یا — ڈارون کے تجویز کردہ نظریہ ارتقاء کے کوئی سے تین نکات بیان کریں۔

(v) [03] Compare domain archaea and eubacteria. (Any two points) — OR (Marks 03) — Draw a labelled fluid mosaic model of cell membrane.

ڈومین آرکیا اور یوبیکٹیریا کا موازنہ کریں۔ (کوئی سے تین نکات) — یا — سیل کی جھلی کے فلوئیڈ موزیک ماڈل کا لیبل شدہ خاکہ بنائیں۔

(vi) [1+2] Identify the event of meiosis shown in figure and briefly explain it. [A printed figure showing crossing over of homologous chromosomes is next to this part in the source scan] — OR (Marks 1+2) — Identify level of organization in given sketch and enlist any four examples of that level of organization. [A printed sketch of the human respiratory system (lungs) is next to this part in the source scan]

شکل میں دکھائے گئے میوسس کے واقعے کی شناخت کریں اور مختصر وضاحت کریں۔ — یا — دی گئی شکل میں تنظیم کی سطح کی شناخت کریں اور اس سطح کی کوئی سے چار مثالیں دیں۔

(vii) [03] How does meiosis contribute to genetic variations? — OR (Marks 1x3) — Briefly explain three types of transpiration in plants.

میوسس جینیاتی تغیرات میں کیسے کردار ادا کرتی ہے؟ — یا — پودوں میں تین قسم کی ٹرانسپائریشن کی مختصر وضاحت کریں۔

(viii) [03] Why is transpiration called necessary evil for plants? — OR (Marks 03) — Briefly explain types of RNA

ٹرانسپائریشن کو پودوں کے لیے ضروری برائی کیوں کہا جاتا ہے؟ — یا — RNA کی تین اقسام کی مختصر وضاحت کریں۔

(ix) [03] Illustrate the importance of magnesium in chlorophyll formation. — OR (Marks 03) — Why is fermentation crucial process for living organisms?

کلوروفل کی تشکیل میں میگنیشیم کی اہمیت واضح کریں۔ — یا — جانداروں کے لیے فرمنٹیشن کیوں اہم ہے؟

(x) [1+2] Identify the process of asexual reproduction and enlist its steps. [Printed figures of binary fission are next to this part in the source scan] — OR (Marks 1+2) — Identify and briefly describe the level of organization in the given diagram. [A printed diagram of a mitochondrion is next to this part in the source scan]

غیر جنسی تولید کے عمل کی شناخت کریں اور اس کے مراحل کی فہرست بنائیں۔ — یا — دی گئی شکل میں تنظیم کی سطح کی شناخت اور مختصر وضاحت کریں۔

(xi) [1.5+1.5] Briefly explain horticulture and animal husbandry with examples. — OR (Marks 03) — Briefly explain competitive inhibition of enzyme.

مثالوں کے ساتھ باغبانی اور جانور پالنے کی مختصر وضاحت کریں۔ — یا — ایک انزائم کی مسابقتی روک تھام کی مختصر وضاحت کریں۔

Q3. (Marks 3+2) Explain three major steps of Calvin cycle and draw its labeled sketch. — OR (Marks 1x5) — Elaborate any five osmotic adjustments in xerophytes.

کیلون سائیکل کے تین بڑے مراحل کی وضاحت کریں اور اس کا لیبل شدہ خاکہ بنائیں۔ — یا — زیروفائٹس میں پانی کی کمی کے موافق ہونے کی کوئی سی پانچ ایڈجسٹمنٹس بیان کریں۔

Q4. (Marks 2+3) Draw a cross-sectional view of human stomach and highlight functions of epithelial, connective and nervous tissues of stomach. — OR (Marks 1x5) — Illustrate first five steps of scientific method used in solving a biological problem.

انسانی معدے کا ایک کراس سیکشنل ویو بنائیں۔ ایپیتھیلیل، کنیکٹیو اور نروس ٹشوز کے افعال کی وضاحت کریں۔ — یا — حیاتیاتی مسئلہ کو حل کرنے میں استعمال ہونے والے سائنسی طریقہ کار کے پہلے پانچ مراحل کی وضاحت کریں۔

Q5. (Marks 1+2+2) Draw a labeled sketch of Golgi apparatus. Explain its structure and function. — OR (Marks 3+2) — Draw a labeled sketch of life cycle of flowering plant and explain formation of female gametophyte.

گولجی اپریٹس کا لیبل شدہ خاکہ بنائیں اور اس کی ساخت اور کام کی وضاحت کریں۔ — یا — پھولدار پودے کے لائف سائیکل کا لیبل شدہ خاکہ بنائیں اور مادہ گیمیٹوفائٹ کی تشکیل کی وضاحت کریں۔

Q6. (Marks 2+3) Draw cell cycle and explain its three major stages. — OR (Marks 05) — Explain double helix structure of DNA proposed by Watson & Crick.

سیل سائیکل بنائیں اور اس کے تین بڑے مراحل کی وضاحت کریں۔ — یا — واٹسن اور کرک کا تجویز کردہ DNA کے ڈبل ہیلکس سٹرکچر کی وضاحت کریں۔